MCU / 电源	网络名	连接器针脚

感为八路灰度（16P 排母， 主方案）

I2C 模式可读数字量 + 模拟量；*5V* 供电 *33mA*；板载 *5V/10k* 上拉跳帽【不插】，由 *PCB* 侧 *10k* 上拉到 *5V*

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
GND · 电源负	GND	1 – GND
5V · 电源正 33mA	5V_BUS	2 – +5V
— · 按键：悬空	GRAY_KEY	3 – KEY
— · 错误输出：悬空（可选接排针观察）	NC	4 – Err
— · 并行数据：引排针、不接 MCU	NC	5-12 – 1 8
— · 串行备份：引排针、不接 MCU	GRAY_CLK	13 – CLK
— · 串行备份：引排针、不接 MCU	GRAY_DAT	14 – DAT
PB8 · I2C1_SCL 重映射	I2C_GRAY_SCL	15 – SCL
PB9 · I2C1_SDA 重映射	I2C_GRAY_SDA	16 – SDA

亚博八路灰度 YB-MUX04（16P 排母，备用）

针 *1/2* 与感为相反（*5V* 在 *1* 脚）→ 必须独立座；同样支持 *I2C*，共用 *I2C1* 的 *SCL/SDA*

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
5V · 电源	5V_BUS	1 – 5V
GND · 接地	GND	2 – GND
— · 按键：悬空	GRAY_KEY	3 – KEY
— · 复位：悬空	NC	4 – RESET
— · 并行 IO：引排针、不接 MCU	NC	5-12 – X1 X8
— · 串口：引排针、不接 MCU	GRAY_TX	13 – TX
— · 串口：引排针、不接 MCU	GRAY_RX	14 – RX
PB8 · I2C1_SCL 重映射	I2C_GRAY_SCL	15 – SCL
PB9 · I2C1_SDA 重映射	I2C_GRAY_SDA	16 – SDA

左超声波 HC-SR04（XH2.54-4P）

两个 *Trig* 必须独立、软件分时触发；*Echo* *5V→3.11V* 分压

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
5V	5V_BUS	1 – VCC
PA4	US_L_TRIG	2 – Trig
PA5 · 2k/3.3k 分压	US_L_ECHO	3 – Echo
GND	GND	4 – GND

右超声波 HC-SR04（XH2.54-4P）

Echo 用 *PB5*（非 *JTAG* 脚）——核心功能不依赖关 *JTAG*

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
5V	5V_BUS	1 – VCC
PA1	US_R_TRIG	2 – Trig
PB5 · 2k/3.3k 分压	US_R_ECHO	3 – Echo
GND	GND	4 – GND

OLED 显示屏（XH2.54-4P）

走 *I2C2*（*3.3V* 上拉）；与感为的 *5V* 总线完全隔离

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
3V3 · 核心板 LDO	3V3_LOGIC	1 – VCC
GND	GND	2 – GND
PB10 · I2C2_SCL	I2C_AUX_SCL	3 – SCL
PB11 · I2C2_SDA	I2C_AUX_SDA	4 – SDA

MPU6050 六轴（XH2.54-4P）

备用姿态；*AD0* 接地 → *7bit* 地址 *0x68*（与 *OLED* 同总线，地址不冲突）

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
3V3 · 核心板 LDO	3V3_LOGIC	1 – VCC
GND	GND	2 – GND
PB10 · I2C2_SCL	I2C_AUX_SCL	3 – SCL
PB11 · I2C2_SDA	I2C_AUX_SDA	4 – SDA

电池电压采样（分压）

100k / 10k + 100nF；满电 *12.6V → 1.15V*，只做低压告警

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
12V · 经 100k	VBAT_SENSE	— – 分压中点 → PA0 (ADC1_IN0)

网络名 = 嘉立创 *EDA* 里的网络标号：两边同名即同一根线。电源（*12V_BUS / 5V_BUS / 3V3_LOGIC / GND*）同样用网络标号表示，不画共用母线。逐针定义与电气约束见电气连接规范.*md*；引脚契约见 *docs/*引脚分配表.*md*。